旅遊 × 生成式 AI

TravelLink AI

結合生成式 AI 與演算法排程的臺東旅遊行程規劃系統

專題簡介與雙平台

摘要

TravelLink AI 是一套臺東旅遊行程規劃系統，提供網頁版與 Android App 雙平台，支援多人即時共編。使用者輸入日期、人數與旅遊風格後，AI 從 453 筆在地景點挑選候選景點，再由程式依真實車程與營業時間排出可執行的行程；部署於 AMD 算力的 gpt-oss-120b 代理人負責一日遊生成，並在旅途中主動因應下雨、停航與延誤。行程會被畫成**互動式地圖**，旅程結束後自動產生**回顧短片**與 **IG 九宮格**。

關鍵字：生成式 AI、互動式地圖、回顧短片、行程排程、AI 代理人、多人即時協作、臺東觀光

一 研究背景與動機 BACKGROUND

臺東南北狹長、景點分散、大眾運輸班次少，前往綠島、蘭嶼還要配合船班與海象，行程很容易「紙上可行、實際走不完」。

直接讓 AI 排行程，會出現**不存在的景點**與**沒開門的時段**；而一般行程表只有文字，旅途結束後也很少留下能分享的紀錄。

二 研究目的 OBJECTIVES

1. 以「AI 選點、程式排程」產生**真的走得完**的行程。
2. 把行程畫成**可點選的互動式地圖**，旅程後自動剪成**回顧短片**。
3. 旅途中由 **AMD 代理人**主動因應天氣、船班與延誤。
4. 網頁與 App **雙平台即時共編**，旅伴同步行程與打卡。

三 雙平台系統 WEB & ANDROID

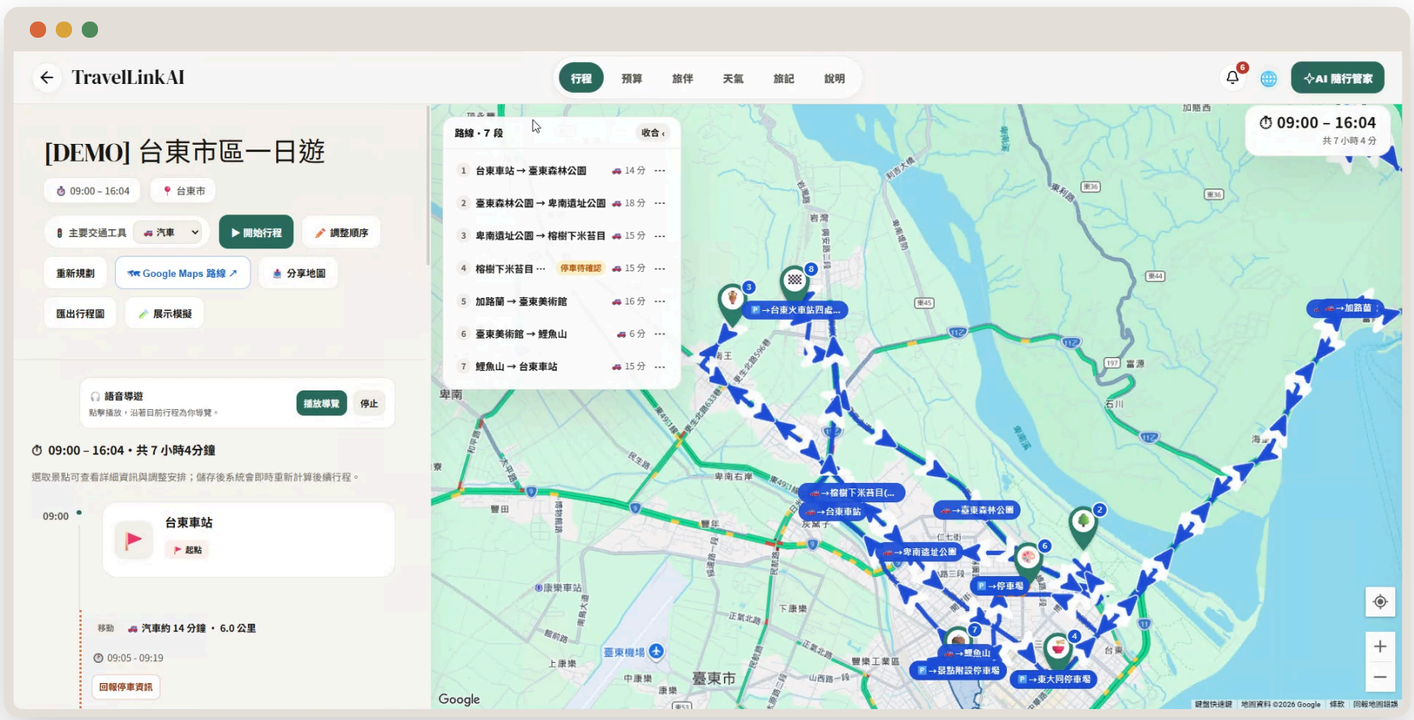


圖 1 網頁版：時間軸與地圖路線並排，適合出發前在電腦上規劃



圖 2 App 行程預覽



圖 3 App 行程進行中

出發前
規劃可執行的行程

- 規劃精靈：日期、旅伴、風格、節奏、飲食禁忌
- 一日遊到多日，含住宿、日出、早餐、離島船班
- 官方精選範本：由在地景點即時組出順路行程
- 費用估算，超出預算時建議替換

旅途中
行程隨現況調整

- 打卡、導航、停車樞紐、語音導遊
- 降雨、落後時 AI 管家主動提醒
- 臺鐵回程班次，預留 10 分鐘進站
- App 出發提醒、接近下一站通知

旅程後
把回憶留下來

- 網頁與 App 共用的共同相簿
- 回顧短片（直式 1080×1920）
- IG 九宮格，四種版面自由排版
- 好友名單，下次出遊一鍵邀請

四 旅途中即時調整 IN-TRIP

出發後，App 用時間軸帶著旅伴一站一站走：每一站顯示車程、停留時間與預計抵達，到站後可以打卡、導航或跳過。

- 打卡後時間軸自動推進到下一站，旅伴裝置同步更新
- 落後時標出延誤分鐘數，後續各站**自動順延**並保留原定時間對照
- 景點頁可查附近公廁、即時調整停留時間
- 停車、語音導遊與離線地圖等**在地實用工具**（見海報二）
- 順延造成營業時間衝突時，交給 **AMD 應變代理人**提出修改方案（見海報三）



圖 4 景點資訊與打卡



圖 5 延誤自動順延

TravelLink AI 臺東在地的 AI 旅遊夥伴

網頁版與 Android App 皆可於現場試用

掃描開啟網頁版

travel-link-amd.duckdns.org

旅遊 × 生成式 AI

TravelLink AI

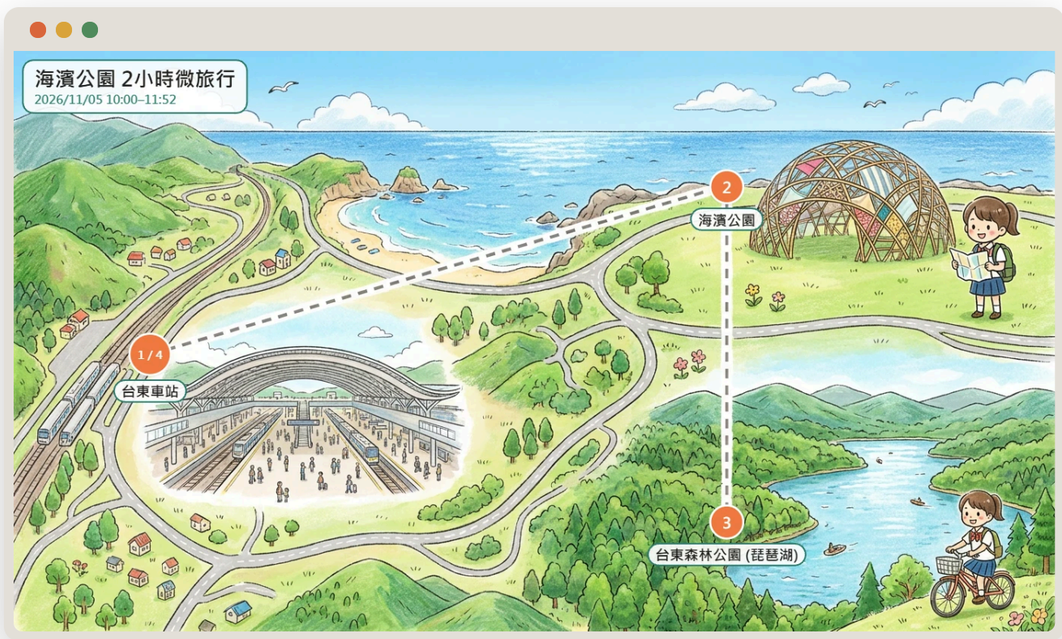
結合生成式 AI 與演算法排程的臺東旅遊行程規劃系統

特色功能

一 互動式地圖 特色

INTERACTIVE MAP

行程排好後，系統把整趟路線畫成一張手繪風格的俯瞰地圖。地圖不只是裝飾：每一站都能點選，行程進行中還會顯示目前走到哪裡。



程式 **決定位置** 依路線順序排好每一站的位置

AI **畫底圖** Gemini 畫出不含文字的手繪俯瞰圖

程式 **疊上站名** 避免 AI 寫錯字或畫出行程外的店

AI **找出站框** 看圖找出每一站的點擊範圍

使用者 **點圖互動** 點站看營業時間、導航；進行中小點沿路線前進

6/6 站框辨識正確

3.7秒 辨識一張

圖 6 互動式地圖實例：「海濱公園 2 小時微旅行」，編號與站名由程式疊上

二 旅程回顧短片 特色

TRIP RECAP VIDEO



圖 7 網頁版短片設定
節奏、長度、主角景點與封面



圖 8 產生的短片

依景點順序、交通工具與旅程數據自動生成；有打卡照片的景點會在到站時插入。

- **4 種節奏**：Reels、標準、慢遊、電影感
- 放進全部照片（最長 30 秒），或固定 15 秒只挑重點
- 封面直接使用**互動式地圖**
- 標題與 hashtag 由 **AMD gpt-oss-120b** 產生，實測 0.5 秒
- 輸出 1080×1920 直式 mp4，存在雲端，網頁、App 與旅伴都看得到



三 IG 九宮格 特色

IG 3×3 GRID



圖 9 App 編輯畫面

把旅程照片排成一張大圖，切成九張依序發到 IG，個人主頁就拼出完整畫面。

- **4 種版面**：原本、整齊六宮、錯落拼貼、雜誌主打
- 點選照片或標題即可拖曳、縮放，長按照片設為底圖
- 顯示切線，預覽九張與發布順序後一鍵存入相簿

逐格渲染

3240×4320 的大圖一次產生約需 56 MB，低階手機會當機；改為一次只畫一格 1080×1440，並以 overscan 消除接縫。

13.5MB 峰值記憶體

3.4秒 九張完成

四 在地實用工具 特色

LOCAL TOOLS

熱門景點不好停車、山區與海岸常沒訊號，這三個工具補上行程表之外的最後一哩。

P 停車樞紐與旅伴回報

- 自動找最近停車點（TDX、縣府、Places）
- 標出到景點的步行路線，走超過 12 分鐘就不推薦
- 旅伴回報「已滿」「沒開」，同行者即時收到提醒

語音導遊 網頁

- 一鍵用語音依序唸出今天的每一站
- 開車或騎車時不用低頭看螢幕
- 使用瀏覽器內建語音合成，不需額外 API 費用

離線地圖 App

- 預先下載臺東向量地圖包（OpenStreetMap 圖資）
- 沒訊號仍可縮放平移，顯示路線、站點與位置
- 採開放圖資，避開商用地圖不得長期快取的限制

TravelLink AI 臺東在地的 AI 旅遊夥伴

網頁版與 Android App 皆可於現場試用

掃描開啟網頁版
travel-link-amd.duckdns.org

旅遊 × 生成式 AI

TravelLink AI

結合生成式 AI 與演算法排程的臺東旅遊行程規劃系統

系統設計與技術

一 系統架構 SYSTEM ARCHITECTURE

用戶端	**網頁版** 電腦上規劃，與 App 互相編輯同一份行程	**Android App** Kotlin ・ Jetpack Compose ・ Room 離線優先
雲端服務	**Firebase** Authentication 登入 ・ Firestore 即時同步與安全規則 ・ Storage 相簿與地圖	
後端	**Cloud Functions** Gemini 代理 ・ 金鑰只在後端 ・ 每日額度	**Node 後端** AMD 代理人 ・ 統一 AI 入口 ・ SSE 即時回傳
	短片渲染服務 1080×1920 ・ 兩端同輸入同一支影片	
AI 模型	**Gemini（Vertex AI）** 原版網站與 App 的文字 AI ・ 地圖底圖 ・ 站框辨識	**gpt-oss-120b（AMD）** AMD 版網站的全部文字推理：行程生成 ・ 代理人 ・ 文案

二 多人即時共編 COLLABORATION

網頁與 App 讀寫 Firestore 上**同一份行程文件**：在電腦上排好的行程，出門後直接用手機接著走；旅伴的每一個動作，所有人的畫面都即時更新。

邀請加入
從好友名單、分享連結邀請，通知中心收到後一鍵加入

角色權限
擁有者、編輯者、檢視者，由 Firestore 安全規則把關

即時同步
打卡、改站、上傳照片，其他裝置馬上看到

防止衝突
編輯鎖加上更新時間檢查，兩人不會同時改同一站

群組決策
旅伴各自填偏好，節奏等參數以多數決決定

離線可用
App 先存本機，恢復連線後自動同步



圖 10 擁有者裝置



圖 11 旅伴裝置同步打卡

三 行程排程方法 SCHEDULING METHOD

AI 負責**選**、程式負責**算**：一日遊由 AMD gpt-oss-120b 代理人呼叫工具，邊查天氣、景點、餐廳邊挑選；順序與時間由程式依真實車程與營業時間排定，草稿不合規就退回 AI 修改。

讀取條件 ▸ 查天氣 ▸ 搜景點 ▸ 配餐廳 ▸ 程式排程驗證 ▸ 退回：AI 修改 ▸ 重新驗證 ▸ 完成

3.2 秒 正式站實測：臺東市一日遊，7 段路線（2026/11/3）

為什麼不讓 AI 直接排時間？

測試時，只在週三到週六營業的**臺東觀光夜市**被排在週一中午。現在程式依每一站實際的日期檢查營業時間。

四 AMD 旅程應變代理人 AI AGENT



① 主動提醒
上方提示列：系統偵測到 13:00 起降雨 80%

② 按「看建議」
AMD 代理人 3.1 秒提出方案：3 個戶外站換成室內景點，並附上原因

圖 12 正式站實測：管家主動提醒降雨，代理人改排室內景點

01 主動偵測 狀況改變
每分鐘檢查降雨、落後與公休（程式判斷，不耗 AI），也可直接說「好累」

02 gpt-oss-120b 自行呼叫工具
天氣 ｜ 海象 ｜ 船班 ｜ 營業時間 ｜ 替代景點 ｜ 餐廳 ｜ 車程 ｜ 反問

03 產出 修改提案
每站如何調整、費用差異，並先通過驗證；實測 3.1 秒

04 使用者 按下「套用」
確認後才寫入，並同步給所有旅伴

TravelLink AI 臺東在地的 AI 旅遊夥伴
網頁版與 Android App 皆可於現場試用

掃描開啟網頁版
travel-link-amd.duckdns.org